

# Tracker UAI: guía rápida

Cómo instalarlo y usarlo en el Laboratorio 1

Prof. David Aguayo Vera

Segundo semestre de 2026

## Observación — Cómo leer esta guía

Sigue los pasos en orden. Los marcadores de color indican qué hacer:  **Haz**: algo que haces  **Ingresa**: un dato que escribes  **Verifica**: algo que compruebas  **Guarda**: un archivo para el informe.

Las cajas grises indican dónde va una **captura de pantalla**.

## 1 ¿Qué es y para qué sirve?

**Tracker UAI** es un programa que se abre en tu navegador y sirve para **analizar videos de experimentos**. En el Laboratorio 1 grabarás el movimiento con tu celular y el programa **seguirá el objeto cuadro a cuadro** para entregarte su **posición, velocidad y aceleración**, además de gráficos y el **ajuste de un modelo** (por ejemplo, la aceleración  $a$  con su incertidumbre). Todo se puede **exportar** para el informe.

## 2 Instalación (una sola vez)

-  **Haz**: Instala **Python 3.11 o superior** desde [python.org/downloads](https://python.org/downloads). En Windows, **marca «Add Python to PATH»** durante la instalación.
-  **Haz**: Descomprime la carpeta del programa en un lugar fácil (Escritorio o Descargas).
-  **Haz**: Ábrelo:
  - **Windows**: doble clic en `Iniciar_Tracker_UAI.bat`.
  - **macOS/Linux**: en la terminal, `bash iniciar_tracker.sh`.

### Ojo con esto

La **primera vez** tarda unos minutos (instala lo necesario) y luego abre en el navegador. Si Windows muestra «*Windows protegió tu PC*», pulsa «**Más información**» → «**Ejecutar de todas formas**».

## 3 La interfaz en 30 segundos

A la izquierda está la **barra lateral**: ahí subes el video y eliges la **Etapa** (1 Video, 2 Calibración, 3 Tracking, 4 Cinemática, 5 Ajuste, 6 Exportar). Al centro aparece la etapa elegida. El trabajo avanza **de la Etapa 1 a la 6**; cambiar de etapa no borra tu avance.

#### Captura — Vista general: barra lateral y área principal

## 4 Análisis paso a paso

### Etapa 1 — Video e intervalo

 **Haz:** Sube el video con «**Sube tu video**». Con los botones ( $-10/-5/-1/+1/+5/+10$ ) o el campo «**Ir al frame**», ubica el inicio del movimiento y pulsa «**Usar frame actual como INICIO**»; ve al final y pulsa «**...como FINAL**».  **Verifica:** Aparece el mensaje verde con el intervalo elegido.

#### Captura — Etapa 1: visor de frames y selección de intervalo

### Etapa 2 — Calibración

 **Haz:** Marca los dos extremos de tu regla (Punto 1 y Punto 2).  **Ingresa:** la **distancia real** entre ellos, en **metros**.  **Haz:** Marca el **Origen** y pulsa «**Aplicar calibración**».  **Verifica:** Sale un mensaje verde con la escala (m/px).

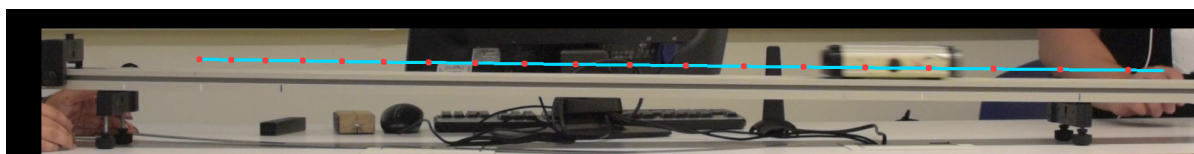
#### Captura — Etapa 2: regla y origen marcados, escala aplicada

#### Ojo con esto

Calibrar bien es lo más importante: si la distancia no está en metros o marcas mal la regla, **todos** los resultados saldrán mal.

### Etapa 3 — Seguimiento del objeto

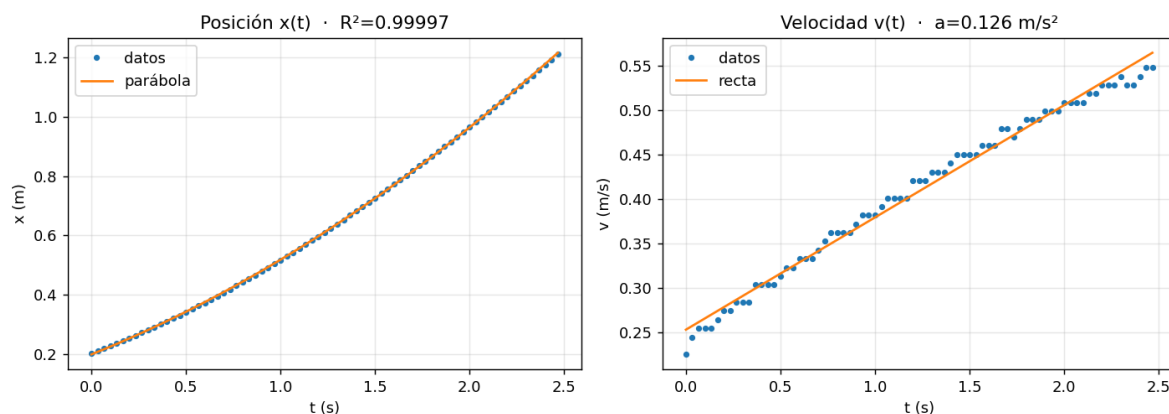
 **Haz:** Modo **Automático**: elige *Plantilla* (arrastra un recuadro sobre el objeto) o *Color* (clic sobre el objeto) y pulsa «**Ejecutar seguimiento**».  **Verifica:** Revisa las detecciones superpuestas.  **Haz:** Corrige lo que esté mal: navega al frame y **haz clic en la posición correcta**, o edita la tabla. (También existe el modo **Manual**: clic sobre el objeto en cada frame.)



 Ejemplo real: seguimiento del carro sobre el riel (trayectoria en cian; los puntos se separan a medida que acelera).

## Etapla 4 — Cinemática

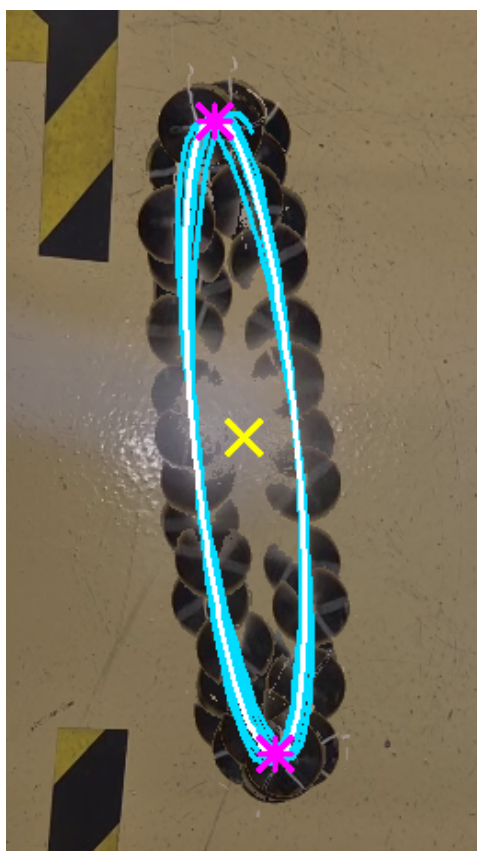
✔ **Verifica:** Aparecen los gráficos de **posición, velocidad, aceleración y trayectoria**. Si se ven ruidosos, activa «**Suavizar posición**».



📷 Ejemplo real:  $x(t)$  parabólica ( $R^2 = 0.99997$ ) y  $v(t)$  lineal; ambas rutas dan la misma aceleración.

## Etapla 5 — Ajuste del modelo

👉 **Haz:** Elige el **preset de tu laboratorio** (por ejemplo, plano inclinado o péndulo). ✔ **Verifica:** El programa muestra el resultado (por ejemplo la aceleración  $a$ ) con su **incertidumbre** y el  $R^2$ . Anótalo.



📷 Ejemplo real (péndulo): órbita medida con la elipse ajustada, su centro (+) y focos (\*).

**Idea clave**

Para el gráfico final del grupo (por ejemplo  $a$  vs  $\sin \theta$ ), usa la herramienta **«Gráficos»**: elige la plantilla del laboratorio, escribe los pares de datos y obtén  $g$  de la pendiente, con su incertidumbre.

**Etapa 6 — Exportar**

**Haz:** Marca las figuras que quieres y el CSV, pulsa **«Generar archivos»** y **«Descargar ZIP»**.  
**Guarda:** el ZIP (figuras + CSV) y una captura del valor ajustado de cada lanzamiento; los necesitarás para el informe.

**Captura — Etapa 6: casillas de figuras y descarga****5 Problemas frecuentes**

| Problema                      | Solución                                                                                                                             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No abre                       | Reinstala Python con «Add to PATH». Si dice <code>ImportError</code> , corre otra vez <code>pip install -r requirements.txt</code> . |
| El video no carga o se ve mal | Suele ser el códec del <code>.mov</code> . Conviértelo a <code>mp4/H.264</code> . Si es muy largo, recórtalo.                        |
| No detecta bien el objeto     | Prueba el método <i>Color</i> , ajusta la tolerancia, o usa el modo <i>Manual</i> .                                                  |
| Puntos mal marcados           | Navega al frame y haz clic en la posición correcta, o edita la tabla.                                                                |
| Calibración rara              | Revisa que la distancia esté en <b>metros</b> .                                                                                      |
| Parece detenido               | Espera: la precarga del video o la detección tardan un poco.                                                                         |
| No aparecen los gráficos      | Necesitas calibrar y tener $\geq 2$ puntos en el intervalo.                                                                          |

**6 Resumen: qué hacer, de principio a fin****Resumen**

1. Abre el programa y sube el video (Etapa 1); elige el intervalo.
2. Calibra con la regla (Etapa 2).
3. Trackea y corrige los puntos (Etapa 3).
4. Mira los gráficos (Etapa 4) y ajusta el modelo (Etapa 5); anota el resultado.
5. Repite para cada lanzamiento; arma el gráfico del grupo en «Gráficos».
6. Exporta y **guarda CSV + figuras + capturas** para el informe.